

Техническое описание задачи

Раздел 1

ИИ-прогноз загрузки трамвайных маршрутов Краткое описание В Едином диспетчерском центре (ЕДЦ) ГУП «Московский метрополитен» ведётся работа по созданию набора моделей краткосрочного и долгосрочного прогнозирования пассажиропотока на наземном транспорте. Участникам предстоит разработать математическую модель на базе технологий ИИ и ML, а также интерактивный веб-сервис для анализа больших данных телематики и валидаций (оплаты проезда). Решение должно позволять диспетчерам эффективно распределять подвижной состав, снижать переполнение салонов и оптимизировать затраты на эксплуатацию. Проблематика В настоящее время прогнозы пассажиропотока строятся на основе простейших регрессионных моделей, имеющих ограниченную точность. Телематика сама по себе не является исчерпывающим источником для прогнозирования. Отсутствует единое, масштабируемое решение, которое:

- Качественно агрегирует разрозненные массивы больших данных (валидации, расписания, геопривязка).
- Обеспечивает прогнозирование на разных горизонтах планирования с высокой точностью.
- Предоставляет удобный инструмент визуализации и выгрузки данных для принятия оперативных и стратегических решений.

Цель и целевые задачи Цель: Разработать программное решение в виде веб-сервиса с пользовательским интерфейсом, использующее технологии ИИ/ ML для прогнозирования пассажиропотока на маршрутах трамваев с привязкой к геопозиции и времени. Целевые задачи: 1. Обеспечить получение прогноза на три горизонта: краткосрочный (день, с разбиением по часам на предикты), среднесрочный (месяц), долгосрочный (год - опциональный сценарий). 2. Реализовать агрегацию прогноза по заданным параметрам: маршрут, остановка/участок, интервал времени. 3. Создать пайплайн приёма, нормализации и геопривязки исторических данных валидаций по расписанию и остановкам.

Раздел 2

Образ решения Контейнеризированный программный продукт (веб-сервис: Backend + Frontend), развертываемый через Docker. Сервис предоставляет REST/HTTP API для получения прогнозов, интерактивный дашборд с визуализацией динамики загрузки на карте Москвы в реальном времени, а также функционал экспорта данных в табличном виде. Функциональные требования

- Гибкое прогнозирование: Построение предиктивных моделей на горизонты 1 день, 1 месяц, 1 год.
- Детализированная агрегация: Фильтрация и агрегация прогноза по конкретным маршрутам, отдельным остановкам и выбранным временным интервалам.
- Интерактивный дашборд: Визуализация динамики изменения пассажиропотока по времени по маршруту в заданных точках (остановки) на карте Москвы.
- Экспорт данных: Возможность загрузки результатов прогноза в форматах CSV и/или XLSX.
- Учет внешних факторов: Возможность учета времени суток, дня недели, сезонности и погодных условий (при наличии соответствующих данных).

Источники данных и ограничения

- Все данные предоставляются в виде zip- архива dataset.zip, содержащий детальное описание датасет, его полей, а также необходимые для разработки данные. - <https://disk.yandex.ru/d/DiFwlfMOauxjBg>.

Требования к архитектуре и рекомендации по технологическому стеку

Рекомендуемый прикладной стек:

- Backend: Java 17+ (рекомендуется Java 21 LTS), Spring Boot 4.0+ (рекомендуется 4.1.x), Netty (реактивный стек / Spring WebFlux для высокой пропускной способности).
- Frontend: React 19+, TypeScript 5.x+.
- ML- контур: Python (scikit-learn / LightGBM / PyTorch) с поставкой артефактов модели и/или инференс в JVM через ONNX Runtime / DJL.
- Инфраструктура: Docker, Docker Compose.

Раздел 3

• Рекомендуемые компоненты: СУБД / хранилище истории (PostgreSQL, ClickHouse или файловое columnar-хранилище), библиотека карт для UI (MapLibre / Leaflet / Yandex Maps API). Нефункциональные требования • Производительность: Высокая пропускная способность сервиса под нагрузкой (приём потоковых данных и отдача прогнозов). Сервис — один контейнер 2–4 vCPU / 2–4 ГБ RAM, держащий сотни RPS при p95 < 200–300 мс и утилизации CPU 60–80% с запасом, RAM стабильна без swap. – В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ УКАЖИТЕ ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ В РИДМИ! • Масштабируемость: Совместимость с горизонтальным масштабированием. • Эффективность: Оптимальное использование ресурсов (CPU, RAM) в рамках одного экземпляра контейнера. • Надёжность: Корректная обработка ошибок API, наличие понятных сообщений пользователю. • Расширение за счет внешних данных - прогнозов погоды, транспортной ситуации, данных о строительстве и открытии новых маршрутов. Рекомендуемые роли в команде • 1-2 ML Engineer / Data Scientist: Разработка, обучение и тюнинг прогностических моделей временных рядов. • 1 Backend- разработчик: Интеграция модели, создание стабильного и высоконагруженного API (Java/Spring). • 1 Frontend- разработчик: Разработка визуального интерфейса, дашборда и визуализация данных на картах (React/TS). • 1 Системный/Бизнес-аналитик или Product Manager: Проектирование пайплайнов данных, контроль соответствия требованиям, подготовка документации. Критерии оценивания основного этапа № Критерий Баллы 1 Качество прогноза (метрика WAPE-score) 0–10 2 Данные, внешние источники и область применимости модели 0–8 3 Архитектура и производительность 0–5 4 Полнота функциональности (горизонты, агрегация, карта, выгрузка) 0–4 5 Бизнес-ценность и применимость решения 0–2

Раздел 4

Детализация критериев

Критерий 1. Качество прогноза (метрика WAPE-score) (0–5 с весом 2) $WAPE\text{-score} = \max(0, 1 - \sum |y - \hat{y}| / \sum y)$ in $[0, 1]$, больше — лучше Балл берётся по таблице соответствия (baseline ≈ 0.48 — «пол», который нужно превзойти):

WAPE-score	Баллы
$0 \leq 0.48$	0
$0.48 - 0.60$	1
$0.60 - 0.70$	2
$0.70 - 0.80$	3
$0.80 - 0.88$	4
$0.88 - 1.00$	5

Критерий 2. Данные, внешние источники и область применимости модели (0–8) Складывается из трёх частей:

а) Внешние источники (до 4 баллов) — по 1 баллу за использованный и подтверждённый эффектом источник:

- дорожный трафик / загруженность улиц ;
- погодные условия (температура, осадки и т.п.);
- сезонность и календарь (выходные, праздники РФ/Москвы, каникулы, сезонное переключение спроса);
- прочие внешние факторы (события, новости, перекрытия, ремонты и т.п.).

Обязательное условие: на каждый источник дана рабочая ссылка/способ получения. Источник без ссылки — не засчитывается.

б) Область определения и адаптации модели (до 2 баллов) — команда чётко понимает, на каких маршрутах/горизонтах/диапазонах данных модель валидна (область определения) и как/от каких внешних данных зависит, что нужно для переноса на новые маршруты и периоды (область адаптации). Явно описаны пределы применимости.

в) Корректирующие коэффициенты (до 2 баллов) — в интерфейсе есть возможность менять корректирующие коэффициенты (поправка на погоду/событие/сезон) и сразу видеть, как меняется прогноз (+1); базовая корректная агрегация целевой величины и воспроизводимый пайплайн приёма данных (+1).

Раздел 5

Критерий 3. Архитектура и производительность (0–5) • Соответствие общим архитектурным принципам построения решений. • Читаемое разделение на модули: приём/нормализация данных → признаки/геопривязка → ML-прогноз/агрегация → API → frontend. • REST/HTTP API отдаёт прогноз по параметрам (маршрут, остановка/участок, интервал, горизонт). • Производительность и масштабируемость: по заявленным командой метрикам (latency/RPS в README) — отдельный нагрузочный тест жюри не проводит; честная оценка с подтверждением засчитывается. • При отсутствии запускаемого сервиса балл существенно снижается. Критерий 4. Полнота функциональности (0–4) • Три горизонта прогноза: день, месяц, год (день обязателен; месяц и год — хотя бы качественно). • Детализированная агрегация: по маршруту, остановке/участку, интервалу времени. • Интерактивный дашборд с картой Москвы : динамика пассажиропотока по времени и точкам маршрута. • Выгрузка результатов прогноза в CSV и/или XLSX. Критерий 5. Бизнес-ценность и применимость (0–2) • Ясно показано применение: распределение подвижного состава, снижение переполнения салонов, уточнение расписания, оптимизация эксплуатации. • Реалистичность выводов из прогноза и понимание ограничений решения. Загрузка решения Решение загружается на исходной платформе в двух обязательных версиях: 1. Загрузка csv- файла в разделе «Data Science» . Лимиты загрузок на каждую команду в день: • общее кол-во попыток – 36 (все попытки, включая ошибочные); • кол-во успешных попыток – 24 (попытки со скором 0 и выше). Загружать решение в данном разделе можно до 27 сентября, 23:59 МСК . В зачет пойдет лучший результат , полученный за всё время. 2. Заполнение полей формы (ссылка/ввод текста) в разделе «Загрузка решения» . Обновлять решение в данном разделе можно вплоть до дедлайна регистрации – 27 сентября, 23:59 МСК . Сохранится и пойдет на проверку заключительная версия .

Раздел 6

Обязательные артефакты на сдачу (заполнение полей формы на исходной платформе с указанием ссылок на материалы) 1. Ссылка на артефакты ML- модели и код обучения/инференса, README с инструкцией запуска. 2. Ссылка на все внешние данные, использованные в решении (трафик, погода, календарь, новости и др.). 3. Ссылка на запускаемый веб-сервис (Docker/Docker Compose): backend + frontend, точки входа API, инструкция для жюри. 4. Ссылка на схему архитектуры и модулей; описание области определения и адаптации модели и зависимостей от внешних данных. 5. Сведения о производительности (замеры/нагрузочный тест) и список реализованных дополнительных возможностей. 6. Описание ограничений решения и плана развития после завершения проекта.

Оценка полуфинальных питчей № Критерий Баллы 1 Оценка полуфинальных питчей 0–10 Итоговый максимум по этапам 1-2 — 39 баллов . • Глубина погружения в тему и уровень проработки (0–4) • Корректность и аргументированность ответов на вопросы жюри (0–3) • Качество выступления и демо (0–3)